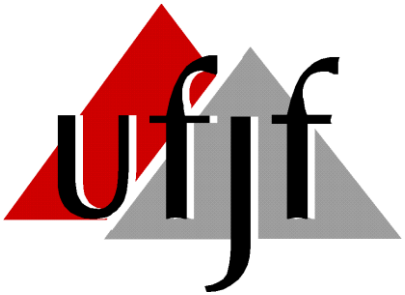


Laboratório de Programação II

Departamento de Ciência da Computação
UFJF

Exercícios

1. Abaixo encontra-se o TAD TListaEnc, que implementa uma lista simplesmente encadeada. Desenvolva as operações solicitadas para o TAD TListaEnc:

```
class No {
   private:
      int info;
      No *prox;
   public:
      int getInfo();
      void setProx(No *no);
      No *getProx();
};
```

```
class TListaEnc {
   private:
      No *primeiro;
   public:
      int conta();
      void removePrimeiro();
      int *getArray();
};
```

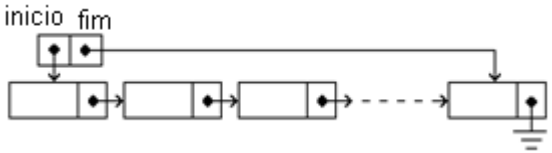
a) `int TListaEnc::conta()` – calcula e retorna a quantidade de elementos na lista;

b) `void TListaEnc::removePrimeiro()` – remove o primeiro elemento da lista;

c) `int* TListaEnc::getArray()` – retorna um vetor do tamanho da lista contendo todos os elementos da lista.

Exercícios

2. Fila é um caso particular de lista que atende a seguinte disciplina de acesso: “o primeiro nó que entra na fila é o primeiro nó que sai”. Em outras palavras, todas as inclusões de nós são feitas sempre em uma mesma extremidade (no fim) e todas as exclusões de nós, sempre na outra extremidade (no início) da fila. Considerando uma fila de valores inteiros representada por uma lista simplesmente encadeada com descritor, conforme a figura abaixo, pede-se:



   a) Desenvolver o TAD TFilaEncad.
   b) Desenvolver a operação que insere um nó na fila.
   c) Desenvolver a operação que exclui um nó da fila.

Exercícios

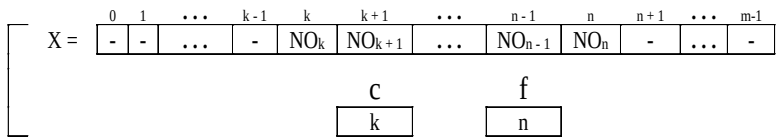
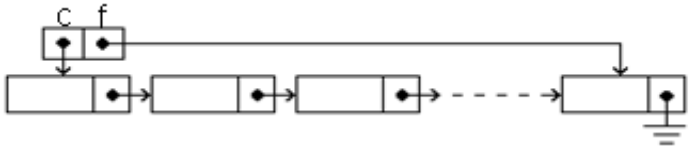
3. Utilizar o TAD **PilhaEncadeada** abaixo para desenvolver uma função de PA que leia 300 valores inteiros, crie e retorne uma pilha atendendo às seguintes características:

a) O primeiro valor lido será incluído como primeiro nó da pilha.
b) A partir do segundo valor lido, ele só será incluído se for maior do que o nó que está no topo da pilha.

```
class PilhaEncadeada
{
  private:
    No* topo;
  public:
    PilhaEncadeada();
    float ConsultaTopoPE();
    void EmpilhaPE(int val);
    void DesempilhaPE();
    bool VaziaPE();
    ~PilhaEncadeada();
};
```

Exercícios

4. Utilizar os TAD's **FilaCont** e **FilaEncad** abaixo para desenvolver uma função do PA, que receba como parâmetro (um ponteiro para) uma fila contígua de valores reais, crie e retorne (um ponteiro para) uma fila encadeada formada pelos valores positivos dos nós da contígua. Durante o processo, a fila contígua deverá ser totalmente esvaziada.

```
class FilaCont
{
  private:
    int m; // capacidade do vetor
    int c, f; // começo e fim da fila no vetor
    float *X; // vetor que armazena a fila
  public:
    FilaCont(int tam);
    float ConsultaInicioFC();
    void EntraFC(float val); // insere no fim
    void SaiFC(); // elimina no começo
    bool VaziaFC();
    ~FilaCont();
};
```

```
class FilaEncad
{
  private:
    No* c, f; // começo e fim
  public:
    FilaEncad();
    float ConsultaInicioFE();
    void EntraFE(float val); // insere no fim
    void SaiFE(); // elimina no começo
    bool VaziaFE();
    ~FilaEncad();
};
```